

Problema M

Misturando tudo

Por Daniel Corrêa Lobato (IFSP – campus Catanduva)

Arquivo: tudo.[c|cpp|java|cs|py]

Timelimit: 1

Na telecomunicação, a multiplexação é uma técnica que consiste na combinação de dois ou mais canais de informação por apenas um meio de transmissão usando um dispositivo chamado multiplexador. O objetivo é compartilhar um recurso escasso (o canal de comunicação) entre diversas fontes de sinal.

Uma das formas de multiplexação é a multiplexação por divisão de tempo. Nela, dois ou mais fluxos de bits são transmitidos aparentemente ao mesmo tempo pelo meio de transmissão, mas eles estão, de fato, se revezando fisicamente no acesso ao canal. O domínio do tempo é dividido em vários slots de tempo de duração constante, um para cada fonte de sinal. Um conjunto de bits da fonte 1 é transmitido durante o slot de tempo 1, da fonte 2 no slot de tempo 2, e assim sucessivamente. Um quadro TDM consiste em um ou mais slots de tempo por fonte, mais alguma informação de sincronização e, eventualmente de detecção de erro. Depois do último slot, o ciclo se reinicia, começando com o segundo conjunto de dados da fonte 1 e assim por diante.

Você deve construir um programa que receba uma determinada quantidade de fluxos de dados e faça a multiplexação desses fluxos, incluindo o código de detecção de erro dentro do quadro, calculado como a soma módulo 256 de todos os dados enviados naquele quadro.

Entrada

A entrada é composta por diversas linhas. A primeira linha contém dois inteiros, N e M ($2 \leq N \leq 10$; $1 \leq M \leq 10$) que indicam, respectivamente, o número de fontes de sinal e o número de bytes por slot. A segunda linha contém um inteiro L ($1 \leq L \leq 1000$; múltiplo de M) que indica o número de bytes total em cada fluxo (todos os fluxos possuem o mesmo tamanho). Em seguida, teremos $L * N$ linhas, cada uma com um inteiro C ($0 \leq C \leq 255$) indicando o conteúdo de cada um dos fluxos, sendo que os L primeiros correspondem aos dados do primeiro fluxo, os L seguintes para o segundo fluxo, e assim sucessivamente.

Saída

A saída deve conter um conjunto de linhas correspondendo ao fluxo multiplexado com os códigos de detecção de erros.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
2 3 6 10 20 30 40 50 60 200 210 220 230 240 250	10 20 30 200 210 220 178 40 50 60 230 240 250 102